

1 偏序关系

定义 1.1 (偏序关系)

给定集合 a 和 a 上的二元关系 $\leq$. 如果以下三条成立:

1. 自反性: $\forall x \in a : x \leq x$,
2. 传递性: $\forall x, y, z \in a : x \leq y \wedge y \leq z \rightarrow x \leq z$,
3. 反对称性: $\forall x, y \in a : x \leq y \wedge y \leq x \rightarrow x = y$,

那么称 $\leq$ 是 a 上的一个**偏序关系**. 也称 $(a, \leq)$ 是一个**偏序结构**.

给定偏序结构 $(a, \leq)$, 它衍生的 $<$ 满足以下两条, 由此称之为**严格偏序**:

1. 反自反性: $\forall x \in a : x \not\leq x$,
2. 传递性: $\forall x, y, z \in a : x < y \wedge y < z \rightarrow x < z$.

另外, 此时 $\geq$ 也是偏序, $>$ 也是严格偏序.

例 1.1 (包含偏序)

给定集合 a , 包含关系 $\{(x, y) \in a \times a \mid x \subset y\}$ 是 a 上的偏序关系, 称为**包含偏序**, 可以直接记作 $\subset$.

从预序关系可以导出一个偏序关系.

定理 1.1 (导出偏序)

给定预序结构 (a, ρ) , 由引理有等价关系 $\sim = \{(x, y) \in a \times a \mid x\rho y \wedge y\rho x\}$, 那么

$$\leq = \{(X, Y) \in a/\sim \times a/\sim \mid \exists x \in X \exists y \in Y : x\rho y\}$$

是 $a/\sim$ 上的偏序关系. 此时对任意的 $x, y \in a$ 有 $x\rho y \Leftrightarrow [x] \leq [y]$.

证明.

1. 对任意的 $X \in a/\sim$, 取 $x \in X$ 则有 $x\rho x$, 即 $X \leq X$.
2. 对任意的 $X, Y, Z \in a/\sim$, 如果 $X \leq Y$ 且 $Y \leq Z$, 那么存在 $x \in X, y, y' \in Y, z \in Z$ 使得

$$x\rho y \quad \wedge \quad y'\rho z,$$

再由 $y \sim y'$ 得 $y\rho y'$, 从而 $x\rho z$, 即 $X \leq Z$.

3. 对任意的 $X, Y \in a/\sim$, 如果 $X \leq Y$ 且 $Y \leq X$, 那么存在 $x, x' \in X, y, y' \in Y$ 使得

$$x\rho y \quad \wedge \quad y'\rho x',$$

再由 $x \sim x', y \sim y'$ 得 $y\rho y', x'\rho x$, 从而 $y\rho x$. 依定义有 $x \sim y$, 于是 $X = Y$.

进一步, 如果 $[x] \leq [y]$, 那么存在 $x' \in [x], y' \in [y]$ 使得 $x'\rho y'$, 显然 $x\rho y$. □

定理 1.2 (偏序集表示定理)

任给偏序结构 $(a, \leq)$, 存在集合 b 使得 $(a, \leq) \cong (b, \subset)$.

证明.

对任意的 $x \in a$ 定义

$$f(x) = \{t \in a \mid t \leq x\},$$

令 $b = \{f(x) \mid x \in a\}$, 则有满射 $f: a \rightarrow b$.

接下来, 对任意的 $x, y \in a$, 首先如果 $x \leq y$, 那么对任意的 $t \in f(x)$ 有

$$t \in f(x) \implies t \leq x \implies t \leq y \implies t \in f(y),$$

即 $f(x) \subset f(y)$. 其次如果 $f(x) \subset f(y)$, 那么

$$x \in f(x) \implies x \in f(y) \implies x \leq y,$$

综上即得 $x \leq y \iff f(x) \subset f(y)$.

最后, 如果 $f(x) = f(y)$, 那么同时有 $x \leq y$ 和 $y \leq x$, 即 $x = y$. 所以 f 是单射.

综上即得 $f: (a, \leq) \cong (b, \subset)$. □

定理 1.3

非空有限集上的偏序一定有极小 (大) 元.

证明.

任取偏序结构 $(a, \leq)$, 假设 a 是非空有限集, 再假设 a 没有极小元.

对任意的 $x \in a$, 选取 $f(x) \in a$ 使得 $f(x) < x$. 再任取 $x_0 \in a$, 据此递归定义 $p: \omega \rightarrow a$:

$$\forall n \in \omega: \quad p(n) = \begin{cases} x_0, & n = 0, \\ f(p(n-1)), & n > 0. \end{cases}$$

则对任意自然数 n 有 $p(n+1) = f(p(n)) < p(n)$, 显然 p 是单射, 从而 $\omega \preceq a$, 矛盾.

所以 a 有极小元, 同理有极大元. □